Ecole Supérieure des Communications de Tunis

Journal de Stage

Type de stage	☐ Stage de formation humaine	☒ Stage d'ingénieur

Nom et prénom de l'élève ingénieur	Touil Najeh
Etablissement d'accueil	Network Associates
Période du stage	de 01/07 /2021 à 31/08/2021 *(Minimum un mois)*

Ecole Supérieure des Communications de Tunis
2083 Cité Technologique des Communications – El Ghazala - Ariana, Tunisie
– http://www.supcom.mincom.tn - E-mail : direction.stages@supcom.tn

Fiche identification du stage

Identification de l'établissement d'accueil				
Nom de l'entreprise	Network Associates			
Domaine d'activités	Intégration réseaux et systéme			
Adresse du lieu du stage	B2-Y Immeuble Net rue de Lac *CP/Ville :* les Berges du lac *Pays :Tunisie*			
Responsable administratif d'accueil des stagiaires	*Nom*	Mehdi Sayedi	*Fonction*	Directeur des opération
	N° téléphone	70039363	*N° fax*	31401592
	e-mail	msayadi@na.com.tn		
Site web	www.networkassociates.tn			

Service bénéficiaire du stage				
Nom du service	Direction Technique			
Encadrant du stage	*Nom*	Walid Tirellil	*Fonction*	Directeur Technique
	N° téléphone	70039363	*N° fax*	31401592
	e-mail	wtirelli@na.com.tn		

Tuteur à SUP'COM	.....

Identification de l'offre de stage	
Type de stage	☐ Stage de formation humaine ☒ Stage d'ingénieur
Période du stage	De 01 /07 /2021 à 31 /08/2021 *(1 à 2 mois durant juillet –août)*
Programme du stage *(joindre un descriptif complémentaire si c'est nécessaire)*	Mise en place d'un SD-WAN sécurisé Fortinet

Réglementation des stages

1. Définition des stages techniques

Les stages techniques constituent un complément de formation pratique obligatoire aux

élèves ingénieurs de SUP'COM. Ils sont effectués dans des établissements d'accueil (entreprises, associations, laboratoires universitaires,…) sous la responsabilité d'un ou plusieurs encadrants. Au cours de leurs scolarités les élèves-ingénieurs sont astreints à effectuer les deux stages techniques suivants :

1.1) Stage de formation humaine

Ce premier stage est effectué au début du troisième semestre. Il a pour objectif de permettre à chaque élève ingénieur de faire l'expérience de la vie en entreprise, et plus largement de la vie professionnelle dans le but d'enrichir son expérience sociotechnique.

Ce stage peut prendre des formes variées :

- Stages en entreprise qui permettent à l'élève d'observer et de comprendre sa structuration, ses moyens et ses méthodes de travail. Après la découverte de l'entreprise, le stagiaire peut participer à des travaux d'application ou d'ingénierie.
- Contribution à des activités techniques ou sociales au sein d'une association ou d'une organisation humanitaire.

1.2) Stage Ingénieur

Ce deuxième stage est effectué au début du cinquième semestre. C'est un stage de perfectionnement dans l'entreprise. Il permettra à l'élève de mettre en œuvre les connaissances acquises durant sa scolarité pour conduire, présenter et mener à bien une solution pour répondre à la demande d'une entreprise. Ce stage a pour objectif pour l'élève ingénieur de :

- Appréhender la vie professionnelle et le monde de l'entreprise en s'intégrant dans une équipe de travail.
- Apprécier, au niveau de l'entreprise, ses ressources (qualités, savoirs, aptitudes), ses potentialités et les aspects à développer.
- Mieux connaître les éléments qui faciliteront ses choix et son orientation d'abord pour son projet de fin d'études puis son premier emploi.

2) Activités et responsabilités de l'élève

2.1) Activités durant le stage

- Accomplissement d'un programme de stage consistant avec le meilleur apport pour le stagiaire.
- Respect des horaires de travail et du règlement interne de l'établissement d'accueil.
- Description dans le journal du stage des tâches journalières effectuées.
- Rédaction d'un rapport couvrant le déroulement du stage dont une copie sera remise avant la fin du stage à l'encadrant dans l'établissement d'accueil et le tuteur à SUP'COM.

2.2) Activités après le stage

* Présenter à la Direction des stages de SUP'COM dans les délais en cas de dépôt :

  - Deux copies, format papier, du rapport de stage avec la première page portant le cachet de l'établissement d'accueil et les signatures de l'encadrant externe et le tuteur à SUP'COM.
  - Une copie électronique (format pdf) sur CD du rapport de stage.
  - Le journal de stage visé par l'encadrant du stage dans l'établissement d'accueil.
  - Une copie de l'attestation de fin de stage.

- Soutenir son travail de stage devant un jury d'évaluation composé de deux enseignants de SUP'COM et un représentant de l'établissement d'accueil du stagiaire.

*Sinon vous recevrez par mail les modalités de dépôt et de soutenance en ligne.

3) Suivi du stagiaire

- Le suivi du stagiaire sera assuré conjointement par un encadrant dans l'établissement d'accueil et un tuteur à SUP'COM.
- Les encadrants dans l'établissement d'accueil veilleront au bon déroulement du stage en fournissant au stagiaire la documentation et la logistique nécessaires et guideront le stagiaire dans l'accomplissement de son programme de stage.
- Le tuteur à SUP'COM interviendra au moins trois fois : une 1ère rencontre avec le stagiaire avant le démarrage du stage pour bien le préparer, un 2ème contact en milieu de la période du stage pour évaluer l'avancement du stagiaire et lui fournir les recommandations nécessaires et enfin une 3ème rencontre pour guider le stagiaire dans la préparation de son rapport de stage et sa soutenance orale.
- En complément aux moyens de l'établissement d'accueil, SUP'COM mettra à la disposition du stagiaire tout autre moyen de l'école jugé d'un intérêt pour l'établissement d'accueil pour la bonne réussite de l'exécution du programme de stage (accès à la bibliothèque, aux outils et équipements techniques, conseil des enseignants chercheurs,…).
- Compte tenu de l'importance de l'appréciation des encadrants externes dans l'évaluation du stagiaire, ils sont invités à compléter un formulaire d'évaluation du stagiaire qui doit être envoyé d'une manière confidentielle au tuteur à SUP'COM. Ce dernier communiquera sa propre évaluation et celle de l'encadrant externe à la Direction des Stages de SUP'COM.
- Le tuteur à SUP'COM, après coordination avec les responsables de l'établissement d'accueil, peut envisager d'effectuer quelques visites sur site pour contrôler le stagiaire et coordonner le suivi de ses activités de stage avec les encadrants dans l'établissement d'accueil.

4) Consignes générales pour la rédaction du rapport de stage

- Le rapport de stage à rédiger par l'élève ingénieur sera conçu comme une étape de prise de recul par rapport à l'expérience du stage, dans tous ses aspects.
- L'objectif de ce rapport est d'écrire les réflexions et les analyses que cette expérience aura pu susciter après coup.

- Les thèmes abordés sont choisis par l'élève et s'appuient sur ses perceptions, difficultés, surprises qui l'ont interrogé durant le stage (son travail, le travail des autres, les rapports dans le travail, l'intégration, la culture de l'entreprise, etc.).
- Le tuteur du stage à SUP'COM peut solliciter le suivi de la rédaction du rapport par un enseignant de langue à SUP'COM s'il juge que l'élève souffre de difficultés linguistiques.

5) Evaluation des activités des stages techniques

- A la fin du stage, l'élève ingénieur présente un rapport décrivant ses activités de stage et l'expose devant un jury de soutenance. Ce jury attribue une note qui tient compte de l'appréciation des encadrants du stage, des informations rapportées dans le journal du stage (visé par l'encadrant dans l'entreprise), de la qualité du rapport, de l'exposé oral et de l'exécution du travail demandé et des résultats obtenus.
- Chaque stage fait l'objet d'une évaluation donnant lieu à une note qui doit être supérieure ou égale à 10/20 pour que le stage soit validé.
- Dans le cas d'un stage non validé le jury d'évaluation jugera du complément de travail à réaliser avant de faire une nouvelle évaluation. Le complément du travail peut être l'une des possibilités suivantes : correction du rapport, complément de stage en entreprise, un nouveau stage en entreprise.

Scanné avec CamScanner

Activités journallères du staglaire

Semaine 1

Journée	Date (jj/mm)	Résumé des activités
Lundi	05 / 07	-Découvrir l'entreprise et prendre une idée générale sur le projet
Mardi	06 / 07	-Faire une réunion avec l'encadrant pour mieux comprendre le projet et connaitre la technologie utilisée tout au long le stage
Mercredi	07/ 08	-Faire une documentation sur le Firewall FortiGate
Jeudi	08 / 08	- Approfondi dans les fonctionnalités de FortiGate
Vendredi	09/08	-Faire une recherche sur les VPN et sur la différence entre leurs types
Approbation de l'encadrant		*Signature et cachet de l'entreprise* NETWORK ASSOCIATES Service Commercial Rue Lac Constance, Imm. NET Bergerie du Lac 1053 Tél: 31 401 592/ Fax: 32 401 592

Bilan des activités de la semaine 1

Bilan du stagiaire
Description de la méthodologie de travail, des techniques et des outils utilisés Le travail tout au long cette semaine est un travail de recherche pour comprendre les concepts et les outils qui doivent être utilisés au plus tard dans le projet
Principaux résultats obtenus -Connaitre les FortiGates et ses fonctionnalités -Approfondir dans les VPN et distinguer entre leurs types IPESC et SSL
Principales difficultés rencontrées -Rien
Commentaires de l'encadrant
Jugement du rendement du stagiaire, sa motivation et son initiative .....R.A.S..... ....

Scanné avec CamScanner

.....
.....
Date : ..... | *Signature :*

Activités journalières du stagiaire

Semaine 2

Journée	Date (jj/mm)	Résumé des activités
Lundi	12 / 07	-Faire une recherche sur le SD-WAN
Mardi	13 / 07	-Continuer la recherche sur le SD-WAN et qu'est-ce qu'on peut gagner avec cette nouvelle technologie
Mercredi	14/ 07	-Commencer un lab pour familiariser avec la configuration du FortiGate
Jeudi	15/07	-Mise en place de la topologie -Commencer à tester les différentes fonctionnalités de FortiGate
Vendredi	16 / 07	- Tester les fonctionnalités de filtrage web ,contrôle d'application
Approbation de l'encadrant		*Signature et cachet de l'entreprise* NETWORK ASSOCIATES *Service Commercial* Rue Lac Constance, Imm. NET Berges du Lac 1053 Tél: 31 401 592/ Fax: 32 401 592

Bilan des activités de la semaine 2

Bilan du stagiaire
Description de la méthodologie de travail, des techniques et des outils utilisés - Utiliser une image du FortiGate et l'installe dans le Vmware afin d'utiliser dans la topologie
Principaux résultats obtenus -Se familiariser avec la configuration du FortiGate -Manipuler et tester ses Fonctionnalités
Principales difficultés rencontrées - difficulté au niveau mon Pc ,puisque ce travail nécessite beaucoup de

Scanné avec CamScanner

ressources surtout au niveau de RAM
Commentaires de l'encadrant
Jugement du rendement du stagiaire, sa motivation et son initiative ....
Date : ..... | *Signature :*

Activités journalières du stagiaire

Semaine 3

Journée	Date (jj/mm)	Résumé des activités
Lundi	19/ 07	- Continuer à travailler sur le lab et tester d'autres fonctionnalités
Vendredi	23/07	-Terminer le lab
Approbation de l'encadrant		*Signature et cachet de l'entreprise* NETWORK ASSOCIATES Service Commercial Rue Lac Constance, Imm. NET Berges du Lac 1053 Tél: 31 401 592 Fax: 32 401 592

Bilan des activités de la semaine 3

Bilan du stagiaire
Description de la méthodologie de travail, des techniques et des outils utilisés -Même que précèdent
Principaux résultats obtenus -Distinguer entre les deux modes d'inspection :certificate inspection et Deep inspection
Principales difficultés rencontrées -Rien
Commentaires de l'encadrant
Jugement du rendement du stagiaire, sa motivation et son initiative

Scanné avec CamScanner

.....	
Date :	*Signature :*

Activités journalières du stagiaire

Semaine 4

Journée	Date (jj/mm)	Résumé des activités
Lundi	02 /08	-Faire une réunion avec l'encadrant pour évaluer le travail, et mettre le point de départ pour commencer le travail sur le projet final
Mardi	03 / 08	-Se familiariser avec l'émulateur EVE-NG
Mercredi	04/ 08	-Mettre en place la topologie
Jeudi	05/08	-Configurer les routeurs
Vendredi	06/08	-configurer les FortiGates
Approbation de l'encadrant		*Signature et cachet de l'entreprise* NETWORK ASSOCIATES Service Commercial Rue Lac Constance, Imm. NET Berges du Lac 1053 Tel: 31 401 592/ Fax: 32 401 592

Bilan des activités de la semaine 4

Bilan du stagiaire
Description de la méthodologie de travail, des techniques et des outils utilisés -Utiliser l'émulateur EVE-NG
Principaux résultats obtenus -Se familiariser avec l'émulateur EVE-NG
Principales difficultés rencontrées -Rien
Commentaires de l'encadrant

Scanné avec CamScanner

Jugement du rendement du stagiaire, sa motivation et son initiative …… …… …… …… …… ……	
Date : ……	*Signature :*

Activités journalières du stagiaire

Semaine 5

Journée	Date (jj/mm)	Résumé des activités
Lundi	09/08	-Mettre en place un serveur web et le configurer
Mercredi	11 /08	-Créer deux tunnels vpn IPSEC
Jeudi	12/08	-Configurer les matrices de flux de deux côtés
Approbation de l'encadrant		*Signature et cachet de l'entreprise* NETWORK ASSOCIATES Service Commercial Rue Lac Constance, Imm. NET Bel Les du Lac 1053 Tél: 31 401 592 Fax: 32 401 59[illegible]

Bilan des activités de la semaine 5

Bilan du stagiaire
Description de la méthodologie de travail, des techniques et des outils utilisés -émulateur utilisée eve-ng
Principaux résultats obtenus -la configuration des vpn -manipuler les matrices de flux
Principales difficultés rencontrées Rien
Commentaires de l'encadrant
Jugement du rendement du stagiaire, sa motivation et son initiative …… ……

Scanné avec CamScanner

Date :	*Signature :*

Activités journalières du stagiaire

Semaine 6

Journée	Date (jj/mm)	Résumé des activités
Lundi	16/08	-Configurer le routage MPLS
Mardi	17/08	-Créer l'interface SD-WAN qu'est composé de deux membres qui sont les deux tunnels
Mercredi	18/08	-Configurer les paramètres de SD-WAN
Jeudi	19/08	-Visualiser les performances des membres du SD-WAN
Vendredi	20/08	-Créer une interface pour transformer les adresses publiques en des adresses privées NAT
Approbation de l'encadrant		*Signature et cachet de l'entreprise* NETWORK ASSOCIATES Service Commercial Rue Lac Constance Les Berges du Lac Tél: 31 401 562

Bilan des activités de la semaine 6

Bilan du stagiaire
Description de la méthodologie de travail, des techniques et des outils utilisés émulateur utilisée eve-ng
Principaux résultats obtenus -Se familiariser avec la configuration du sd-wan
Principales difficultés rencontrées -Rien
Commentaires de l'encadrant
Jugement du rendement du stagiaire, sa motivation et son initiative ....

Scanné avec CamScanner

.....	
Date :	*Signature :*

Activités journalières du stagiaire

Semaine 7

Journée	Date (jj/mm)	Résumé des activités
Lundi	23 / 08	-Faire une réunion avec encadrant pour évaluer le travail
Mardi	24/ 08	-Préparer le plan du rapport -commencer le rédiger
Mercredi	25/08	-Avancer dans le rapport
Jeudi	26/08	-Faire une réunion avec l'encadrant pour prendre son point de vue à propos quelques points du rapport
Vendredi	27/08	-Compléter le rapport
Approbation de l'encadrant		*Signature et cachet de l'entreprise* NETWORK ASSOCIATES Service Commercial Rue Lac Constance, Imm. NET Berges du Lac 1053 Tél: 31 401 592 Fax: 32 401 592

Bilan des activités de la semaine 7

Bilan du stagiaire
Description de la méthodologie de travail, des techniques et des outils utilisés -
Principaux résultats obtenus -organiser les idées -gestion de temps
Principales difficultés rencontrées -rien
Commentaires de l'encadrant
Jugement du rendement du stagiaire, sa motivation et son initiative .....

Scanné avec CamScanner

.....	
Date :	*Signature :*

APPRECIATIONS DE L'ELEVE-INGENIEUR

L'élève ingénieur est appelé à apprécier chacun des aspects du stage en cochant la case correspondante

Evaluation du stage				
Qualité de l'organisation	☒ Excellent	☐ Bien	☐ Moyen	☐ Insuffisant
Consistance du programme	☒ Excellent	☐ Bien	☐ Moyen	☐ Insuffisant
Apport professionnel	☒ Excellent	☐ Bien	☐ Moyen	☐ Insuffisant
Suivi par les encadrants	☒ Excellent	☐ Bien	☐ Moyen	☐ Insuffisant
Atteinte des objectifs du stage	☒ Excellent	☐ Bien	☐ Moyen	☐ Insuffisant

Auto-évaluation du stagiaire				
Assiduité	☒ Excellent	☐ Bien	☐ Moyen	☐ Insuffisant
Discipline	☒ Excellent	☐ Bien	☐ Moyen	☐ Insuffisant
Autonomie	☒ Excellent	☐ Bien	☐ Moyen	☐ Insuffisant
Apprentissage	☒ Excellent	☐ Bien	☐ Moyen	☐ Insuffisant
Méthodologie	☒ Excellent	☐ Bien	☐ Moyen	☐ Insuffisant
Résultats obtenus	☒ Excellent	☐ Bien	☐ Moyen	☐ Insuffisant

Remarques particulières

.....

Scanné avec CamScanner

Date :	*Signature du stagiaire:*

Informations importantes

(à lire attentivement)

1. Ce journal de stage doit être soigneusement complété par le stagiaire et présenté à la fin de chaque semaine à l'encadrant du stage pour compléter ses commentaires et sa signature.
2. Le stagiaire est appelé à compléter la description des résumés des activités pour toute journée de stage. Toute journée non complétée sera considérée comme absence sauf indication de jour férié ou d'autorisation d'absence signée par le responsable du stage.
3. Indépendamment de l'évaluation du jury de soutenance des activités de stage, ce dernier sera considéré non valide dans les cas suivants :
   - *Remise d'un journal de stage mal complété par le stagiaire*
   - *Remise d'un journal de stage ne comportant pas les commentaires et les signatures de l'encadrant du stage*
   - *La non remise du journal de stage à la Direction des stages à SUP'COM.*
4. Pour toute information complémentaire concernant les stages techniques avant, pendant ou après le déroulement des stages, les élèves ingénieurs sont invités à contacter :

La Direction des Stages
SUP'COM, Cité technologique des Communications
2083 El Ghazala, Ariana, Tunisie

E-mail : direction.stages@supcom.tn

Scanné avec CamScanner